

Рабочая тетрадь № 3

Информатика · Представление чисел и математические вычисления на Python

Параметр	Значение
Дисциплина	Информатика
Институт	ИПТИП
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Методические указания к семинарским занятиям
Преподаватель	Александров Алексей Сергеевич
Семестр	1 семестр

Ссылка на GitHub: https://github.com/AlexeyAleksandrov/informatica_efbo/tree/master/Практические%20занятия%205-6%20-%20Рабочая%20тетрадь%203

Ссылка на Colab: <https://colab.research.google.com/drive/1hY34h-8m3oVPcPwJBofn8zgU3qMXMXVo?usp=sharing>

1. Целые числа без знака

Теоретический материал

Для представления чисел в ЭВМ используют **битовые наборы** — последовательности нулей и единиц фиксированной длины. Позиция в битовом наборе называется **разрядом**.

Для целых чисел без знака обычно выделяют $k = 8, 16, 32$ или 64 разряда. Чтобы получить компьютерную запись числа, переведите его в двоичную систему счисления и дополните слева нулями до k разрядов.

Пример. Число 26 в восьмиразрядном наборе

Задача: найти представление беззнакового целого числа 26_{10} при $k = 8$.

Решение: последовательно делим число на 2.

Делимое	Частное	Остаток
26	13	0
13	6	1
6	3	0
3	1	1
1	0	1

Читаем остатки снизу вверх: $26_{10} = 11010_2$. Дополняем запись слева до восьми разрядов.

Ответ: 00011010.

Задание 1.1

Найдите представление беззнакового числа 132_{10} в шестнадцатиразрядном битовом наборе.

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 1.2

Найдите минимальное и максимальное значения чисел для 16-разрядного беззнакового представления.

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

2. Прямой, обратный и дополнительный коды

Теоретический материал

Для целых чисел со знаком используют **прямой код (ПК)**, **обратный код (ОК)** и **дополнительный код (ДК)**.

Старший (левый) разряд является знаковым: 0 для неотрицательного числа, 1 для отрицательного. Положительные числа во всех трёх кодах записываются одинаково: знаковый ноль и двоичная запись числа, дополненная нулями до нужной длины.

Для отрицательного числа:

- **ПК:** знаковая единица и двоичная запись модуля в оставшихся разрядах.
- **ОК:** инвертируются все разряды положительного представления модуля, включая знаковый. Равнозначный способ: инвертировать все разряды ПК отрицательного числа, кроме знакового.
- **ДК:** к ОК отрицательного числа прибавляется единица. Операция выполняется в фиксированной разрядной сетке; перенос за её пределы отбрасывается.

В ОК и ДК младшие разряды отрицательного числа **не являются обычной двоичной записью модуля**.

В записи вида 1,0111000 запятая отделяет знаковый разряд и не означает дробную часть. Всего здесь восемь бит.

Для k разрядов диапазон ПК и ОК: $-(2^{k-1} - 1) \dots 2^{k-1} - 1$; диапазон ДК: $-2^{k-1} \dots 2^{k-1} - 1$. В ПК и ОК есть две записи нуля.

Пример 1. Коды числа 45, $k = 8$

Последовательное деление на 2:

Делимое	Частное	Остаток
45	22	1
22	11	0
11	5	1
5	2	1
2	1	0
1	0	1

Получаем $45_{10} = 101101_2$. Дополняем модуль до семи разрядов: 0101101. Знаковый разряд — 0.

Ответ: ПК = ОК = ДК = 0,0101101.

Пример 2. Коды числа -56 , $k = 8$

$56_{10} = 111000_2$. Дополняем модуль до семи разрядов: 0111000 .

1. ПК: ставим знаковую единицу $\rightarrow 1,0111000$.
2. ОК: инвертируем младшие семь разрядов ПК $\rightarrow 1,1000111$.
3. ДК: прибавляем единицу к ОК: $11000111_2 + 1_2 = 11001000_2$.

Код	Представление
Прямой	$1,0111000$
Обратный	$1,1000111$
Дополнительный	$1,1001000$

Задание 2.1

Переведите число 12_{10} в прямой, обратный и дополнительный коды ($k = 8$).

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 2.2

Найдите прямой, обратный и дополнительный коды в однобайтовом представлении для числа -35_{10} .

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 2.3

Задан дополнительный код числа в однобайтовом представлении: $1,1011100$. Найдите число в десятичной системе счисления.

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

3. Сложение и вычитание

Теоретический материал

Сложение и вычитание чисел без знака осуществляется по стандартным алгоритмам для позиционных систем счисления.

В обратном коде складывают все разряды, включая знаковый. Если появился перенос за пределы k разрядов, его прибавляют к младшему разряду результата. Это **циклический перенос**.

В дополнительном коде также складывают все разряды, включая знаковый. Перенос за пределы k разрядов отбрасывают.

Вычитание сводят к сложению: $x - y = x + (-y)$.

Перед операцией выбирают общую разрядность, достаточную для операндов и результата. Перенос за пределы сетки и переполнение диапазона чисел со знаком — разные явления.

Пример 1. Сложение 7 и 16

$7_{10} = 111_2$, $16_{10} = 10000_2$. Для этого примера используем шесть разрядов со знаком:

$$[A]_{\text{ПК}} = [A]_{\text{ОК}} = [A]_{\text{ДК}} = 0,00111;$$

$$[B]_{\text{ПК}} = [B]_{\text{ОК}} = [B]_{\text{ДК}} = 0,10000.$$

В ОК и ДК получаем одинаковый результат:

$$000111_2 + 010000_2 = 010111_2 = 23_{10}.$$

Ответ: 23.

Пример 2. Сложение +16 и -7 в ОК и ДК

Используем шесть разрядов со знаком.

Число	ПК	ОК	ДК
+16	0,10000	0,10000	0,10000
-7	1,00111	1,11000	1,11001

В ОК: $010000_2 + 111000_2 = 1\ 001000_2$. За пределы шестirazрядной сетки вышла единица. Прибавляем её к младшему разряду: $001000_2 + 1_2 = 001001_2$.

В ДК: $010000_2 + 111001_2 = 1\ 001001_2$. Отбрасываем перенос за пределы сетки и получаем 001001_2 .

Ответ: 9_{10} .

Задание 3.1

Даны два десятичных двузначных целых числа: $A = 78$, $B = 56$.

Вычислите $(A - B)_{\text{ОК}}$ и $(B - A)_{\text{ДК}}$.

Используйте восьмиразрядную сетку. Покажите коды операндов, сложение и обработку переноса; запишите результаты в двоичном и десятичном виде.

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

4. Тест 3

Для вопросов 1-9 укажите букву ответа. Для вопроса 10 запишите восьмиразрядный код. При необходимости добавьте вычисления.

Вопрос 1

Для представления целого числа может применяться

- A)** нормализованный или ненормализованный код
- B)** прямой, обратный или дополнительный код
- C)** естественный или экспоненциальный код
- D)** логарифмический и показательный код

Ответ: // напишите ваш ответ тут

Вопрос 2

Положительное число

- A)** выглядит одинаково только в прямом и обратном кодах
- B)** выглядит одинаково только в обратном и дополнительном кодах
- C)** выглядит одинаково в прямом, обратном и дополнительном кодах
- D)** выглядит различно в прямом, обратном и дополнительном кодах

Ответ: // напишите ваш ответ тут

Вопрос 3

Если взять прямой код отрицательного числа и инвертировать все разряды, кроме знакового, то получится

- A)** обратный код
- B)** прямой код
- C)** дополнительный код
- D)** двоичный код

Ответ: // напишите ваш ответ тут

Вопрос 4

Дополнительный код отрицательного числа, модуль которого представим в прямом коде, получается

- A)** из обратного кода прибавлением единицы к младшему разряду без переноса в знаковый разряд
- B)** из обратного кода прибавлением единицы к младшему разряду с переносом в знаковый разряд
- C)** из прямого кода прибавлением единицы к младшему разряду без переноса в знаковый разряд
- D)** из прямого кода прибавлением единицы к младшему разряду с переносом в знаковый разряд

Ответ: // напишите ваш ответ тут

Вопрос 5

Если к двоичной записи модуля числа добавить слева разряд его знака, то получится

- A) обратный код
- B) прямой код
- C) дополнительный код
- D) двоичный код

Ответ: // напишите ваш ответ тут

Вопрос 6

Число $X = 14_{10}$ в восьмиразрядном двоичном дополнительном коде равняется

- A) 00001110
- B) 0110010
- C) 1110001
- D) нет верного ответа

Ответ: // напишите ваш ответ тут

Вопрос 7

Восьмиразрядное двоичное число $X = (10001010)_2$, заданное в дополнительном коде, в десятичной системе равняется

- A) -10
- B) +10
- C) -117
- D) -118

Ответ: // напишите ваш ответ тут

Вопрос 8

Восьмиразрядное двоичное число $X = (00100111)_2$, заданное в обратном коде, в десятичной системе равняется

- A) -39
- B) +39
- C) -88
- D) +88

Ответ: // напишите ваш ответ тут

Вопрос 9

Число $X = -63_{10}$ в прямом коде будет представлено как

- A) 10111111
- B) 00111111
- C) 10011111
- D) 00011111

Ответ: // напишите ваш ответ тут

Вопрос 10

Укажите дополнительный код десятичного числа -103 (минус сто три) в 8-разрядном компьютерном представлении.

Ответ: // напишите ваш ответ тут

5. Реализация задач на языке Python

5.1. Теоретический материал

Для математических вычислений Python предоставляет стандартный модуль `math`. Сначала импортируйте его, затем обращайтесь к функциям в виде `math.имя_функции(...)`.

Функция	Назначение
<code>math.ceil(x)</code>	Округление вверх до ближайшего целого
<code>math.floor(x)</code>	Округление вниз до ближайшего целого
<code>math.fabs(x)</code>	Модуль числа
<code>math.exp(x)</code>	e^x
<code>math.log(x)</code>	Натуральный логарифм $\ln x$
<code>math.log(x, b)</code>	Логарифм по основанию b
<code>math.pow(x, y)</code>	x^y
<code>math.sqrt(x)</code>	Квадратный корень
<code>math.acos(x)</code>	Арккосинус в радианах
<code>math.asin(x)</code>	Арсинус в радианах
<code>math.atan(x)</code>	Арктангенс в радианах
<code>math.cos(x)</code>	Косинус, аргумент в радианах
<code>math.sin(x)</code>	Синус, аргумент в радианах
<code>math.tan(x)</code>	Тангенс, аргумент в радианах

Помните: `**` — возведение в степень, `*` — умножение. Число e доступно как `math.e`.

Учитывайте область определения: аргумент логарифма должен быть положительным, квадратного корня — неотрицательным. Дробная степень отрицательного числа не всегда имеет вещественное значение. Для вещественного кубического корня отрицательного z можно использовать `math.copysign(abs(z) ** (1 / 3), z)`.

```
import math
```

5.2. Пример 1. Вычисление выражения

Для введённых чисел x и y найдите

$$f(x, y) = 2y^x + \ln|x + y^3|.$$

Для первого запуска можно ввести $x = 2$, $y = 3$. Выбирайте значения, при которых выражение определено в вещественных числах.

```
import math

x = float(input('Введите x: '))
y = float(input('Введите y: '))
f = 2 * math.pow(y, x) + math.log(math.fabs(x + y ** 3))
print('f =', f)
```

5.3. Пример 2. Кусочно заданная функция

Для введённых чисел x и y найдите

$$f(x, y) = \begin{cases} \sin(xe^y), & xy \leq -1, \\ \sqrt{|\cos(xy)|}, & -1 < xy < 5, \\ x^2 + \tan y, & xy \geq 5. \end{cases}$$

Запустите программу с разными данными, чтобы проверить каждую ветвь. Например: $(x, y) = (-1, 1)$, $(0, 1)$, $(5, 1)$.

```
import math

x = float(input('Введите x: '))
y = float(input('Введите y: '))
if x * y <= -1:
    f = math.sin(x * math.exp(y))
elif x * y >= 5:
    f = x * x + math.tan(y)
else:
    f = math.sqrt(math.fabs(math.cos(x * y)))
print('f =', f)
```

5.4. Пример 3. Табулирование функции

Вычислите значения функции

$$f(x) = \sin(x - e^2) + 3^x$$

на отрезке $[x_n, x_k]$ с шагом h_x .

Например, введите 0, 1, 0.2.

Индекс шага позволяет вычислять $x = x_n + ih_x$ без последовательного накопления ошибки сложения дробных чисел.

```
import math

xn = float(input('Введите xn: '))
xk = float(input('Введите xk: '))
hx = float(input('Введите hx: '))
if not all(math.isfinite(v) for v in (xn, xk, hx)):
    print('Введите конечные числа.')
elif hx <= 0 or xn > xk:
    print('Нужно hx > 0 и xn <= xk.')
else:
    i = 0
    x = xn
    while x <= xk or math.isclose(x, xk, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-12):
        f = math.sin(x - math.exp(2)) + math.pow(3, x)
        print(f'x = {x:.3f}, f = {f:.6f}')
        i += 1
        x = xn + i * hx
```

5.5. Пример 4*. Два вложенных цикла

Вычислите значения функции

$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt[5]{y+x}, & x+y \leq 2, \\ |\sin x|^y, & x+y > 2. \end{cases}$$

x изменяется от 0 до 1 с шагом $h_x = 0,2$; y — от 1 до 2 с шагом $h_y = 0,5$.

Для каждого значения x внутренний цикл проходит все значения y . В результате получается 18 строк.

```
import math

ax, bx, hx = 0.0, 1.0, 0.2
ay, by, hy = 1.0, 2.0, 0.5

i = 0
x = ax
while x <= bx or math.isclose(x, bx, abs_tol=1e-12):
    j = 0
    y = ay
    while y <= by or math.isclose(y, by, abs_tol=1e-12):
        if x + y <= 2:
            f = math.pow(x + y, 1.0 / 5.0)
        else:
            f = math.pow(math.fabs(math.sin(x)), y)
        print(f'x = {x:.3f}, y = {y:.3f}, f = {f:.6f}')
        j += 1
        y = ay + j * hy
    i += 1
    x = ax + i * hx
```

5.6. Практические задания

Напишите код в ячейках под условиями. Выполните программы и сохраните результаты.

Задание Python 1

Для введенных чисел x и y найдите значение функции

$$f(x, y) = \ln |\sin(x + y)|.$$

Напишите решение задачи здесь.

Задание Python 2

Для введенных чисел x и y найдите значение функции

$$f(x, y) = \begin{cases} \arctan(\sqrt[3]{|x - y|}) \cdot (xe^y), & \sin(x + y) \leq -0,5, \\ 3 \log_3(|xy|), & -0,5 < \sin(x + y) < 0,5, \\ x^3 + y^{1,5}, & \sin(x + y) \geq 0,5. \end{cases}$$

Напишите решение задачи здесь.

Задание Python 3

Вычислите значения функции

$$f(x) = \cos^3(ex) + \sin |x|$$

на отрезке $[a, b]$ с шагом h_x . Введите a , b и h_x с клавиатуры. > Пояснение: > $ex = e \cdot x$, а $\cos^3(ex) = (\cos(ex))^3$.

Напишите решение задачи здесь.

Задание Python 4

Вычислите значения функции

$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt[3]{\sin(xe^{0,1y})}, & x + y \leq 2, \\ \log_2(x + y), & x + y > 2. \end{cases}$$

x изменяется на отрезке $1 \leq x \leq 2,5$ с шагом $h_x = 0,5$; y — на отрезке $1 \leq y \leq 4$ с шагом $h_y = 1$.

Выведите значения x , y и $f(x, y)$ для каждой пары аргументов.

Напишите решение задачи здесь.
